

逐帧 20 维乐谱特征的完整构成

维	特征	含义
基础音符状态		
1	发声指示	该帧是否发声 (0/1)
2	归一化音高	MIDI 音高 / 127
3	音符内位置	帧在所属音符内的相对位置 (0-1)
4	起音后时间	$\log(1+t)$, t 为距起音的秒数
5	起音邻域	距音符起音 $\pm$ 固定半径帧内为 1
6	收音邻域	距音符收音 $\pm$ 固定半径帧内为 1
局部音符上下文		
7	音符密度	± 0.5 s 窗内活跃音符数 (归一化)
8	音高方向	与前一音符的音高差 / 12 (带符号)
9	音程大小	与前一音符音高差的绝对值 / 24
10	前置休止	与前一音符的间隔 (对数; 乐句边界信号)
11	局部音高趋势	± 5 音符窗内音高回归斜率 / 12
12	节奏规整度	± 3 音符窗内 IOI 标准差/均值 (rubato 指标)
乐器族独热		
13	弦乐	小提琴 / 中提琴 / 大提琴 为 1
14	铜管	小号 / 长号 为 1
15	木管	长笛 / 双簧管 / 单簧管 / 萨克斯 / 巴松 为 1
乐谱结构上下文		
16	音域位置	$(p - p_{\min}) / (p_{\max} - p_{\min})$, 逐轨
17	乐句位置	乐句内相对位置 (0-1; 以 >0.3 s 间隔切分乐句)
18	音符时长比	时长 / ± 5 音符均值 (上限 3.0)
19	累计音高方向	连续同向音高变化的累计量 / 12
20	连断比	± 3 音符窗内 发声/(发声+休止)